자율주행 전기차 모터 및 배터리 이상 징후 탐지 기술 경량화

C321027 박세진
C321028 박솔

목차

1. 주제 설명
2. 데이터
3. 선행연구
4. 차별점
5. 최종결과물
6. 중간결과물/프로젝트 일정

자율주행 전기차 모터 및 배터리 이상 징후 탐지 기술 경량화



2. 데이터 AI 허브 자율주행 고장진단 데이터

차량 종류
- IONIQ
- KONA
- NIRO

모터감속기 550,800건

결함 유형
- DEMAG 감자_결함
- ECC10 편심_주의
- ECC20 편심_결함
- NORMAL 정상
- RECUC 감속기_기어_결함

센서 종류
- Current_U 모터 전류(U상)
- Vib_Motor 모터 진동
- Vib_TM 감속기 진동

배터리 220,320건

고장 종류
- 셀전압 결함-96셀
- 셀전압 결함-98셀
- 셀편차 결함-96셀
- 셀편차 결함-98셀

결함 유형
- CAUTION 주의
- DEFECT 결함
- NORMAL 정상

*셀전압 VS 셀편차
- 셀전압: 특정 배터리 셀 하나하나의 전압 수치 자체가 기준치를 벗어난 경우
- 셀편차: 개별 셀은 괜찮을지 몰라도, 여러 셀 사이의 전압 차이가 너무 크게 벌어진 불균형 상태

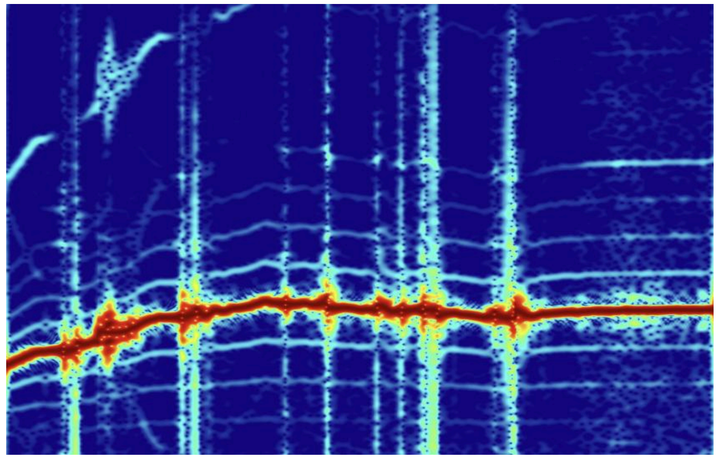
*96셀 VS 98셀: 배터리팩의 물리적인 셀 개수
- 96셀: IONIQ
- 98셀: KONA, NIRO

2. 데이터

원천데이터(PNG, NPY)

모터-감속기(PNG)

- 수집된 센서데이터에 대해 Short Time Fourier Transform(STFT)를 적용



배터리(NPY)

- 열: 각 배터리 셀의 번호 (예: 셀 1, 셀 2, ..., 셀 n)
- 행: 시간의 흐름에 따른 측정 시점
- 값: 해당 시점의 전압값

```
array([[3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       ...,
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96]], shape=(20, 96))
```

2. 데이터

라벨링데이터(JASON)

모터-감속기

```
{
    # 1. 데이터셋 및 생성 정보 (Info)
    "info": {
        "description": "motor demagnetization dataset",  # 데이터셋 설명: 모터 감자 결함 데이터셋
        "version": "1.0.1",                              # 데이터셋 버전
        "contributor": ["ATECH", "ELECTREE", "KEVRA", "GGulB"], # 참여 기관/업체 목록
        "date_created": "2022-12-03"                     # 데이터 생성 일자
    },

    # 2. 결함 분류 정보 (Category)
    "category": {
        "id": 3,                                         # 결함 종류 고유 ID (3번: 감자 결함)
        "name": "DEMAG",                                 # 결함 명칭: Demagnetization (감자 결함)
        "supercategory": "DEMAG"                         # 상위 카테고리 분류
    },

    # 3. 원천 이미지 파일 정보 (Image)
    "image": {
        "id": 1,                                         # 이미지 고유 ID
        "measure_id": "220728_121520",                   # 데이터 측정 식별 번호 (날짜_시간 형식)
        "sensor_name": "Current_U",                      # 사용된 센서: U상 전류 센서
        "file_path": "IONIQ/DEMAG/0728/..._Current_U.png", # 이미지 파일 저장 경로
        "width": 2000,                                   # 이미지 가로 크기 (픽셀)
        "height": 1280                                   # 이미지 세로 크기 (픽셀)
    },

    # 4. 결함 영역 좌표 정보 (Annotations)
    "annotations": {
        "id": 1,                                         # 어노테이션 고유 ID
        "image_id": 1,                                   # 연결된 이미지의 고유 ID
        "polygons": [[                                   # 결함 징후가 나타나는 영역의 다각형 [x, y] 좌표 목록
            [14.0, 933.0], [115.9, 892.0], [225.9, 865.0],
            # ... (중략: 이미지 위에서 고장 패턴을 감싸는 테두리 좌표들)
            [11.0, 1098.0], [14.0, 933.0]                # 마지막 좌표는 처음과 연결되어 닫힌 도형을 만듦
        ]]

}
```

배터리

```
{
    # 1. 데이터셋 기본 정보 (Dataset Information)
    "info": {
        "description": "battery cell voltage dataset",  # 데이터셋 설명 (배터리 셀 전압 데이터)
        "version": "1.0.1",                              # 데이터셋 버전
        "contributor": ["ATECH", "ELECTREE", "KEVRA", "GGulB"], # 참여 기관/기여자 리스트
        "date_created": "2022-12-16"                     # 데이터 생성 날짜
    },

    # 2. 분류 정보 (Category Information)
    "category": {
        "id": 5,                                         # 카테고리 고유 식별 번호
        "name": "CAUTION",                               # 상태 분류 이름 (주의/이상 징후 상태)
        "supercategory": "BAT_PACK"                      # 상위 분류 (배터리 팩 단위)
    },

    # 3. 데이터 파일 정보 (Image/Data File Info) - 수치 데이터(NPY)를 이미지 형태로 관리
    "image": {
        "id": 1,                                         # 파일 고유 ID
        "measure_id": "220831_01",                       # 측정 ID
        "sensor_name": "volt_BC_dev",                    # 센서 이름 (전압 편차 관련 센서로 추정)
        "file_path": "Dev_96/NPY/IONIQ/CAUTION/0831/volt_BC_dev/22-08-31_093015_01_001_volt_BC_dev.npy", # 실제 파일 경로
        "width": 96,                                     # 데이터 너비 (시간축 또는 셀 개수 등으로 해석)
        "height": 20                                     # 데이터 높이
    },

    # 4. 어노테이션 정보 (Annotations) - 이상 부위 탐지 등을 위한 좌표 정보
    "annotations": {
        "id": 1,                                         # 어노테이션 고유 ID
        "image_id": 1,                                   # 연결된 이미지(데이터) ID
        "polygons": [[]]                                 # 폴리곤 좌표 (현재 비어있음: 특정 영역 지정 전 단계)
    },

    # 5. 환경 및 차량 메타데이터 (Metadata) - 분석 시 중요한 변수들
    "metadata": {
        "measure_id": "220831_01",                       # 측정 식별자
        "measure_date": "202022-08-31",                  # 실제 측정 일시
        "car_model": "IONIQ",                            # 차량 모델명 (아이오닉)
        "speed": 1290.0,                                 # 측정 당시 차량의 속도 또는 회전수(RPM) 관련 수치
        "temperature": 45.833333333333336                # 측정 당시의 배터리 온도 (섭씨)
    }
}
```

3. 선행연구

	연구 제목	저자 및 연도	사용 데이터	사용 모델	성능
1	Fault Diagnosis of EV Motor-Reducer Using High-Res Spectrogram	박병준, 한동석 (2024)	전류 및 진동 스펙트로그램 이미지	DeepLabV3+ (ResNet-50 기반)	99. 63% (mIoU 0.99)
2	Fault Diagnosis of In-wheel Motor EVs Using LSTM	이재훈 외 (2025)	인휠 모터 전류 및 진동 시계열 데이터	LSTM (시계열 분석)	98.7%
3	Deep Learning-based Instantaneous Fault Diagnosis	김형민 외 (2022)	비정상 상태(RPM 변동) 센서 데이터	2D CNN (CWT 변환 기반)	약 99.1%
4	자율주행 고장진단 데이터 베이스라인	AI Hub (2022)	전류 및 진동 스펙트로그램 이미지	DeepLabV3+	mIoU 0.99

- 1, 4번: 초고해상도 이미지와 무거운 모델 사용
- 2번: LSTM의 순차 연산 특성상 NPU가속이 어려움
- 3번: CWT변환은 연산량이 매우 크고 메모리 많이 사용

→ **경량화 필요**

4. 차별점 - 경량화를 해야 하는 이유

컴퓨팅 자원의 우선순위 문제로 Edge Computing 필요

- 자율주행 차량의 연산력은 대부분 주행(인지·판단·제어)에 사용함 [1]
- 고장 진단 AI가 자원을 많이 쓰면 시스템 병목이 발생할 수 있음[2]
- 네트워크 지연 및 보안문제 또한 발생할 수 있음[2]

→ 따라서 진단 모델은 모터 근처의 저사양 칩에서 동작 가능해야함
→ 이는 전력 효율을 유지하고 차량 성능 저하를 방지함

1 김말희 외, “인공지능의 에너지 효율화와 엣지 컴퓨팅”, ETRI, 2025

2 임철순 , “엣지 디바이스 내 DNN 최적화 연구”, 2024

저비용 저전력 보드에서도 즉각적인 고장 진단이 가능한 Feasible 시스템 구현

- 연산량을 1/10 이하로 줄이되, 정확도는 비슷하게 유지 → 처리속도 5배 이상 증가 목표
- 파라미터 해상도를 최적화한 후 YOLOv11-Seg (Ultralytics 라이브러리) 활용

→ 기존 연구와 FPS(초당 처리 프레임 수), 메모리 사용량, mIoU(정확도)를 비교

5. 최종 결과물 구현

최종 결과물

- 고장 원인 분석 리포트 생성
- 사용자 친화적 모니터링 대시보드

판단 근거 시각화



자동화된 진단 리포트 및 알림 로그

6. 프로젝트 일정


3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
1학기
여름방학
2학기
데이터 확보 및 이해
전처리 및 특징 생성
이상 탐지 로짓 설계
중간결과물
모델 경량화 및 최적화
XAI (Grad-CAM) 적용
통합 대시보드 구현